

## Primer Examen Parcial de Geometría Vectorial

8 de septiembre de 2014

### PUNTAJE. SOLO PARA USO OFICIAL

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|-------|
|   |   |   |   |   |       |

### INSTRUCCIONES

No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. **Duración: 1 hora y 50 minutos.** No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Utilice la página 6 para realizar sus operaciones en borrador.

- (12 %) Considere las rectas  $\mathcal{L}_1 : (2s)x + y - 3 = 0$  y  $\mathcal{L}_2 : (5s)x + y + 2 = 0$  con  $s \in \mathbb{R}$ . ¿Hay algún valor de  $s$  para el cual el ángulo dirigido de la recta  $\mathcal{L}_1$  a la recta  $\mathcal{L}_2$  es de  $45^\circ$ ? Justifique su respuesta.
- Sean  $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$  y  $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ .
  - (12 %) Muestre que  $A$  y  $B$  son linealmente independientes.
  - (14 %) Encuentre vectores  $P$  y  $Q$  tales que  $B = P + Q$  siendo  $P$  múltiplo escalar de  $A$  y  $Q$  ortogonal a  $A$ .
- (14 %) Muestre que la recta  $\mathcal{L}$  con ecuaciones escalares paramétricas  $x = 2 - 5t$ ,  $y = 5 + 2t$  es paralela a la recta  $\mathcal{L}'$  con ecuación general  $4x + 10y - 13 = 0$ .
  - (12 %) Halle la distancia entre las rectas  $\mathcal{L}$  y  $\mathcal{L}'$  del literal (a).
- Considere la recta  $\mathcal{L}$  con ecuación general  $\sqrt{3}x + y - 7 = 0$  y la recta  $\mathcal{L}'$  que pasa por el punto  $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , tal que el ángulo dirigido de  $\mathcal{L}$  a  $\mathcal{L}'$  es  $30^\circ$ .
  - (12 %) Halle una ecuación en la forma vectorial para la recta  $\mathcal{L}'$ .
  - (12 %) Encuentre una ecuación en la forma general para la recta que pasa por el punto  $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  y es perpendicular a la recta  $\mathcal{L}$ .
- (12 %) Sea  $\mathcal{C}$  un cuadrilátero con vértices  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$ . Pruebe que los puntos medios de los lados del cuadrilátero  $\mathcal{C}$  son los vértices de un paralelogramo.